

华南师范大学-阿伯丁大学

多模态智能机器人联合实验室本科 生科研训练与培训手册

多模态智能机器人实验室

于振华

2026-5-23

目录

- 项目介绍 2
 - 个人项目 2
 - 培养体系概述 3
 - 课程与技能培训清单..... 4
 - 综合项目训练：多模态遥感控制移动机械爪..... 5
 - 项目评价标准 8

项目介绍

欢迎未来加入**华南师范大学—阿伯丁大学多模态智能机器人联合实验室**。

本实验室面向智能机器人、多模态传感、人机交互、远程控制、柔性传感器、移动机械臂等方向开展科研训练与平台建设。这里的学习不是单一的机械课程、电子课程或编程课程，而是希望你能够逐步理解一个真实机器人系统是如何被设计、搭建、控制和测试的。

在实验室中，你将接触机械结构设计、传感器使用、嵌入式控制、数据采集、系统调试、原型制作和项目展示等内容。你不需要一开始就具备完整的科研经验或工程能力，但你需要愿意动手、愿意记录、愿意尝试，并在不断修改和测试中理解机器人系统的工作方式。

建立本科生科研训练与培养选拔机制，是为了让学生能够更系统地进入实验室，而不是只依靠零散的兴趣参与项目。通过这一培养过程，学生将从基础工具和实验规范学起，逐步完成课程学习、专项训练和综合项目实践，并在后续参与真实科研任务，包括设备搭建、机器人调试、数据采集、实验测试、代码整理和阶段成果提交等工作。

本科阶段是科研兴趣形成和工程能力建立的重要时期。对于低年级学生来说，本方案帮助你建立对机器人、传感器、控制系统和工程实践的基本认识；对于已经具备一定基础的学生来说，本方案将帮助你进入更具体的课题方向，并逐步承担实验室中的实际任务；对于能力较强、持续投入的学生来说，本方案也将提供进一步参与科研项目、协助博士生工作，甚至独立开展小型研究课题的机会。

本培养方案由华南师范大学李丹凌书记与阿伯丁大学于振华博士共同组织实施。华南师范大学主要提供学生组织、场地安排、日常管理和资源保障；阿伯丁大学主要提供科研训练内容、项目主题设置、技术路线指导和博士生支持。根据培训进度，相关方向博士生也将参与课程讲解、技术答疑、项目指导、阶段检查和成果评估，帮助学生解决建模、加工、接线、编程、通信和系统调试中的具体问题。

本手册将说明你在培养过程中的学习目标、训练内容、项目任务、时间安排、成果要求和考核方式。你需要认真阅读本手册，并在后续学习和项目实践中按照要求完成阶段任务、保留过程记录、提交相关材料。实验室希望通过这一机制，培养一批能够长期参与科研训练、具备基本工程能力和科研意识的本科生，为实验室后续项目建设和学校智能机器人方向人才培养提供持续支持。

个人项目

本培养体系中，每位学生都需要以个人项目的形式完成训练任务。项目将围绕移动机器人、机械臂、机械爪、多模态传感器、遥操作系统或智能交互设备等方向展开。

你需要完成的不只是一个单独零件或一个简单程序，而是一个从方案理解、结构设计、

零件制作、传感器安装、控制调试到实验测试的完整训练过程。项目不要求一开始就做到非常复杂，但需要体现清晰的设计思路、可实现的技术路线和持续迭代的过程记录。

通过个人项目训练，你应逐步掌握以下能力：

- 理解机器人系统的基本组成，包括结构、传感器、控制器、执行器和电源系统；
- 能够完成基础三维建模、零件设计、3D 打印、激光切割和简单装配；
- 能够使用常见传感器完成安装、接线、数据读取和基础记录；
- 能够使用 Arduino、ESP32、Python 或 MATLAB 完成基础控制、通信和数据处理；
- 能够完成机器人运动、抓取、遥操作或交互功能的测试与展示。

本项目强调的是会设计、会制作、会调试、会测试、会汇报。最终，你需要提交完整的项目成果，包括实物或原型系统、代码文件、测试记录、项目说明文档和最终展示内容。

培养体系概述

本培养方案采用“理论学习—自主准备—暑期实操—最终展示”的方式开展，帮助学生逐步进入机器人科研与工程实践。

本项目将于 5 月下旬启动，主要面向希望参与实验室科研项目的本科生。学期内以基础课程和线上/线下学习为主，重点帮助学生了解实验室规范、机器人系统组成、建模加工、嵌入式控制、传感器与数据采集等内容。期末考试期间不安排集中培训，学生可根据个人情况完成软件安装、资料查阅和项目预习。暑期阶段将进入集中实操，学生需要围绕个人项目完成结构设计、硬件搭建、控制调试、数据记录、功能测试和最终展示。

本培养体系强调“先学基础，再做项目，以做促学”。学生不需要一开始具备完整的机器人开发经验，但需要在训练过程中持续记录设计过程、测试结果和问题修改过程。最终，每位学生应完成一个可展示的个人项目，并提交项目说明文档、代码文件、测试记录和演示视频。

希望大家尽可能全程参与，需要说明的是，本次培训并非强制参加。如果大家有其他安排，可以提前请假或说明情况。但最终考核标准将保持一致，不会因临时请假而调整。

周次	时间	主要内容
第一周	5 月 25 日—5 月 31 日	实验室安全、设备使用规范、机器人系统组成、项目任务说明
第二周	6 月 1 日—6 月 7 日	SolidWorks 基础建模、3D 打印流程、Arduino/ESP32 输入输出、常见传感器原

		理、串口通信、
第三周	6 月 8 日—6 月 14 日	自主调整线上学习进度，期末考试准备。
第四周—第七周	6 月 15 日—7 月 10 日	期末考试与自主准备，不安排集中培训；
第八周	7 月 11 日—7 月 17 日	暑期实操启动，明确个人项目目标、系统方案、技术路线和 BOM 清单
第九周—第十周	7 月 18 日—7 月 31 日	完成结构建模、3D 打印或装配；完成主控板、电机、舵机、电源和基础动作调试
第十一周—第十二周	8 月 1 日—8 月 14 日	完成传感器读取、数据记录、无线通信和多模态控制逻辑调试
第十三周	8 月 15 日—8 月 21 日	整合结构、控制、传感器、通信和电源系统，完成连续任务测试
第十四周	8 月 22 日—8 月 28 日	优化结构稳定性、线路整理、控制响应和任务成功率，整理代码、文档和视频
第十五周	8 月 29 日—8 月 31 日	完成最终 Demo、项目说明文档、代码提交、演示视频和答辩展示

课程与技能培训清单

在进入暑期项目制作前，你需要先完成一部分基础课程学习。这些课程的目的不是让你马上成为某个软件或技术的专家，而是帮助你了解后面做机器人项目时会用到哪些工具、每个工具能解决什么问题，以及遇到问题时应该从哪里开始查找和尝试。

前期学习内容主要包括：

学习方向	你需要了解的内容
结构设计与建模	学习使用 SolidWorks 完成简单零件、支架、外壳和装配结构的建模
3D 打印与加工	学习 Bambu Studio 切片、打印参数设置和基础打印流程
嵌入式控制	学习 Arduino / ESP32 的基本输入输出、电机控制、舵机控制和串口通信
传感器使用	学习 IMU、压力传感器、距离传感器、霍尔传感器、柔性传感器等常见传感器的接线、读取和简单测试

数据记录与处理	学习使用 MATLAB 或 Python 记录、整理和可视化传感器数据
PCB 与电路基础	初步了解立创 EDA、Altium Designer、电路连接、焊接和基础调试方法
机器人基础理论	初步了解移动机器人、机械臂、机械爪、运动学和遥操作系统的基本概念
科研规范	学习如何查找资料、阅读文献、记录实验过程和整理项目文档

该阶段并不要求学生立即完成完整项目制作，而是通过线上课程学习、资料阅读和基础练习，使学生初步了解机器人结构设计、三维建模、3D 打印流程、嵌入式控制、传感器使用、PCB 设计、数据处理、机械臂运动学、有限元分析与科研规范等内容，为暑期实操学习阶段的项目搭建和系统调试奠定基础。课程资源以 B 站公开课程链接为主，学生可根据每周学习安排完成指定内容，并在每周组会中汇报学习进展、提出问题和接受阶段性指导：

软件	课程链接
Solidworks	【solidworks 教程全套】SW2025 零基础入门到精通教程，一周学完比付费还强 10 倍的自学 SW 全套教程，整整 200 集，小白看完速通 SW 建模！少走 99%弯路_哔哩哔哩_bilibili
Ansys	ANSYS Workbench 2025R1 中文版 有限元仿真分析-从入门到精通最全视频教程_哔哩哔哩_bilibili
Matlab	Matlab simulink 建模与仿真视频教程_哔哩哔哩_bilibili 【Matlab 速成】零基础入门 matlab!! 数学建模 matlab/毕业设计/研究生/神经网络工具箱/机器学习必看_哔哩哔哩_bilibili
Bambu Studio	【3D 打印新机入手之一】拓竹入门必学教程（一）Bambu Studio 基本操作 如何 搜索、收藏、下载图纸， 如何切片预览 发送打印任务， 如何设置打印机状态_哔哩哔哩_bilibili
立创 EDA	【教程】零基础入门 PCB 设计-国一学长带你学嘉立创 EDA 专业版 全程保姆级教学 中文字幕（大师篇已更新）_哔哩哔哩_bilibili 立创 EDA 与焊接调试维修基础入门系列_哔哩哔哩_bilibili
Altium Designer	【学习资料】Altium Designer 20 (AD20)详细教程视频_哔哩哔哩_bilibili
arduino	【太极创客】零基础入门学用 Arduino 第一部分 合辑_哔哩哔哩_bilibili 学习 IMU、压力、力、距离、霍尔、声音、柔性传感器等常见传感器的使用方法，掌握多传感器数据采集、同步、标定与初步融合分析。
ESP32	2023 年最新 ESP32 Arduino 教程（持续更新中）_哔哩哔哩_bilibili

传感器使用	Arduino 常用传感器开发使用 哔哩哔哩 bilibili
机械臂运动学	【机械臂运动学教程】机械臂+旋转矩阵+变换矩阵+DH+逆解+轨迹规划+机器人+教程 哔哩哔哩 bilibili
机器人理论	【机器人理论最好中文入门课程 没有之一】机械臂 系统 结构 旋转矩阵 变换矩阵 DH 模型 运动学正逆解 轨迹规划 动力学 控制 遥控操作 教程 哔哩哔哩 bilibili
文献阅读与科研规范	如何做好文献阅读及笔记整理 哔哩哔哩 bilibili
数电与模电	模拟电子技术基础（适合零基础考研初试复试模电想拿满分的同学，超详细版本，完结待补） 哔哩哔哩 bilibili

多模态遥感控制移动机械爪设计

在暑期实操阶段，你需要独立完成一个小型机器人项目：多模态遥感控制移动机械爪。你的任务是设计并搭建一个可以远程控制的小型移动机器人系统。它需要包括移动底盘、机械臂或机械爪、控制板、传感器、电源系统和无线通信模块。最终机器人应能够完成一个连续任务：移动到目标位置，完成抓取、搬运和释放动作。

这个项目不是单独学习某一个软件或模块，而是要求你把前期学到的建模、3D 打印、Arduino / ESP32 控制、传感器读取、无线通信和系统调试整合到一个完整作品中。你不需要一开始做得很复杂，但你的机器人必须能够稳定运行，并且能够清楚展示你的设计思路和调试过程。

你需要完成以下内容：

模块	你需要完成的内容
移动底盘	搭建一个可移动的小型机器人底盘，能够前进、后退和转向
机械臂 / 机械爪	设计或安装一个小型抓取机构，能够完成简单夹取动作
传感器系统	至少使用 2 类传感器或控制输入，如 IMU、压力传感器、弯曲传感器、距离传感器、MEMS/MMG 传感器等
遥控方式	实现远程控制，可使用手柄、手机、电脑、IMU 姿态、传感器输入或无线模块
嵌入式控制	使用 Arduino、ESP32 或类似开发板完成电机、舵机、传感器和通信控制
系统集成	将结构、电路、传感器、程序和电源整合成一个完整机器人
测试展示	完成“移动—抓取—搬运—释放”的连续 Demo，并记录测试过程

建议设计参数

项目	建议要求
整机尺寸	长度 250–450 mm，宽度 180–350 mm，高度 150–400 mm
整机重量	不超过 3 kg
续航时间	连续运行不少于 20–30 min
移动速度	0.1–0.5 m/s
转向能力	可原地转向或小半径转向
机械臂自由度	2–4 自由度
机械臂活动半径	150–300 mm
机械臂末端负载	100–300 g
机械爪开合宽度	40–80 mm
机械爪夹持重量	50–200 g
传感器数量	不少于 2 类传感器或控制输入
遥控距离	室内稳定控制距离不少于 5–10 m
控制响应时间	建议小于 500 ms

多模态控制要求

你至少需要完成 2 种控制输入方式，并将输入信号稳定转换为机器人动作。例如：

控制方式	可实现功能
IMU 姿态控制	通过手部姿态控制机器人前进、后退或转向
压力传感控制	通过压力大小控制夹爪开合或夹持力度
弯曲传感控制	通过手指弯曲控制机械爪动作
MEMS/MMG 控制	通过人体动作或肌肉信号控制机械臂或机械爪
手机 / 电脑控制	通过蓝牙、Wi-Fi、串口或网页端发送控制指令
摄像头辅助	用于远程观察、辅助定位或目标识别展示

最低要求是完成 2 类输入控制；较高要求是完成 3 类及以上输入控制，并加入数据记录、状态显示或简单交互界面。

最终提交内容

项目结束时，每位学生需要提交：

- 1. 可运行的机器人实物或样机；
- 2. 最终 Demo 视频；
- 3. 项目说明文档；
- 4. 完整代码文件；
- 5. 测试记录和问题修改记录；
- 6. 最终汇报 PPT。

项目说明文档应包括：项目目标、系统组成、硬件清单、关键参数、结构设计、控制逻辑、通信方式、测试结果、遇到的问题和改进方向。

本项目采取**单人负责制**。每位学生都需要独立完成从方案设计、结构搭建、程序开发、调试测试到成果汇报的全过程。最终评价将重点考察你的工程实现能力、问题解决能力、过程记录质量和后续参与实验室科研项目的潜力。

项目评价标准

项目结束时，你需要提交以下内容：

- 可运行的机器人样机或完整系统 Demo；
- 项目说明文档；
- 完整代码文件；
- 演示视频；
- 最终汇报 PPT。

项目说明文档应包括：项目目标、系统组成、硬件清单、关键参数、结构设计、控制逻辑、通信方式、测试结果、问题记录和改进方向。

代码文件应包括：主控程序、电机或舵机控制代码、传感器读取代码、无线通信代码，以及必要的运行说明。

演示视频应清楚展示：整机外观、底盘运动、机械臂运动、机械爪抓取、多模态控制方式，以及最终“移动—定位—抓取—搬运—释放”的完整任务 Demo。

评价项目	优秀	达标	待提升	不合格
项目完成度	完整实现移动底盘、机械臂/机械爪、多模态控制	完成主要模块，能够展示基本移动、抓	只完成部分模块，系统功能不完整或	未形成可运行系统，无法完成基本

	和连续任务 Demo，系统运行稳定	取和控制功能	Demo 不稳定	展示
工程实现能力	结构稳定，线路清晰，供电可靠，控制响应正常，系统集成度高	结构和电路基本可用，能够完成主要功能	存在明显结构松动、线路混乱或控制不稳定问题	结构、电路或程序无法有效整合
多模态控制实现	完成 3 类及以上控制输入，信号映射稳定，并具备状态显示或数据记录	完成至少 2 类控制输入，能够稳定触发机器人动作	控制输入较少，信号映射不稳定或逻辑不清晰	未实现有效的传感或远程控制输入
测试与优化能力	完成多轮运动、抓取、通信和传感器测试，并能根据问题进行改进	完成基本测试，有一定问题记录和修改过程	测试记录较少，问题分析不充分	缺少测试过程，无法说明系统问题来源
文档与代码质量	文档完整清晰，代码结构合理，注释充分，有明确运行说明	文档和代码基本完整，能够说明项目主要内容	文档缺项较多，代码注释不足或结构混乱	缺少关键文档或代码无法运行
汇报与答辩表现	展示逻辑清楚，Demo 表现完整，能够准确回答问题	能够说明项目目标、系统组成和主要实现过程	汇报内容不够清晰，对技术细节说明不足	无法清楚介绍项目或回答基本问题

说明：最终评价将综合考虑作品完成度和过程表现。即使最终系统仍存在问题，只要能够清楚展示设计思路、调试过程、测试记录和改进方向，也可以体现较好的项目能力。

人员安排

暑期实操学习阶段是本方案的重点实施环节。7 月 11 日至 8 月 31 日期间，两名博士生将围绕“多模态遥感控制移动机械爪”综合项目开展线下指导，重点负责项目任务讲解、技术路线指导、结构设计辅导、硬件搭建支持、嵌入式编程指导、传感器调试、无线通信测试、系统集成检查和阶段考核反馈。通过线下驻场指导，帮助学生在机器

人设计、制造和调试过程中及时解决问题，提高项目推进效率和成果完成质量。

人员配置主要包括以下几类：

人员类型	配置方式	主要职责
项目统筹负责人	李丹凌书记、于振华博士	负责培养方案规划、方向把关、资源协调、阶段考核与最终评估
华南师范大学方面	1 名	负责学生组织、场地安排、日常管理、基础培训、设备与材料协调
项目培训	于振华博士及相关博士生	负责培养体系设计、科研训练内容、技术路线把关与项目指导支持
博士生指导人员与 培训管理负责人	金骁、刘骢、 马征	负责日程安排、考勤管理、设备登记、耗材管理、安全提醒与材料收集 负责课程讲解、技术答疑、项目监督、系统调试、阶段检查与答辩评审
本科生	根据报名情况	独立完成项目设计、搭建、测试、文档整理与最终展示